# Settlers (Freeserf) na Amigę RTG

Raport zmian i pomiarów wydajności · wersja 0.56 (kandydat do wydania) · 26.10.2026

W skrócie. The Settlers (Blue Byte 1993) działa na Amidze z kartą Picasso96 i 68040/68060 na bazie Freeserf, z oryginalnymi danymi z dyskietek na Amigę: obraz 8-bit do 800×600, muzyka i efekty przez Paulę, start z ikony.

Scena gry 640×480: 9,4 → 46,3 klatek/s (bez dźwięku; z muzyką ~43), 640×400: 49,9 (pułap 50), 800×600: 32,5. Logika z AI: ~0,6 ms na krok 20 ms (A1200, Warp1260). Każda szybka ścieżka sprawdzona trybem VERIFY – 0 różnic.

Zapisy gry (0.33): wczytanie 2,22 → 0,57 s, zapis 3,34 → 0,47 s; plik zapisany po wczytaniu identyczny bajt w bajt.

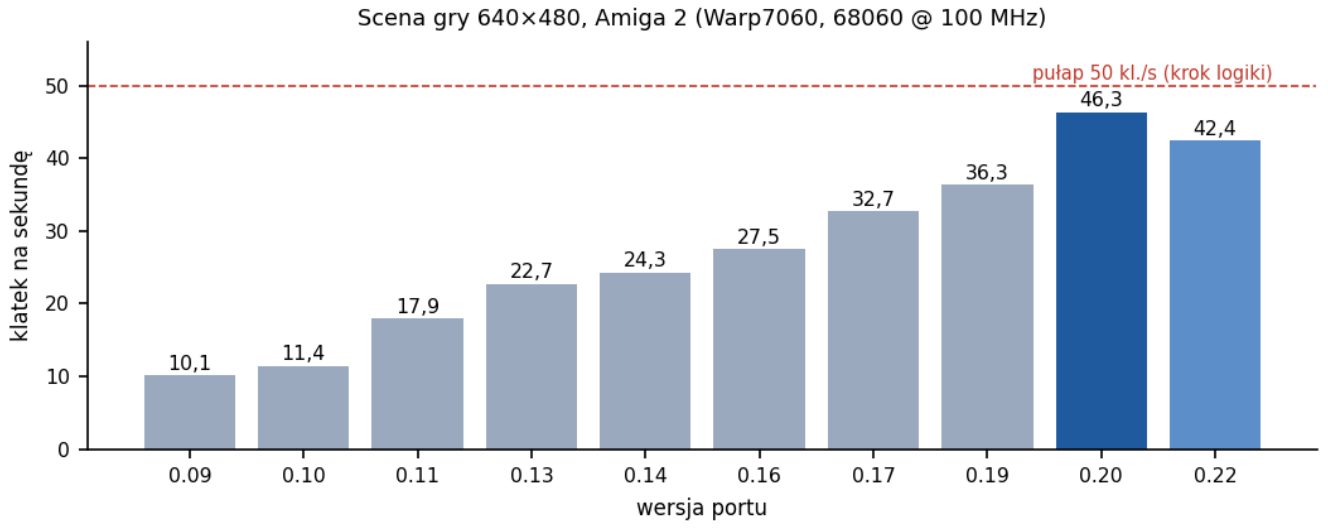
## Sprzęt i metoda

- Amiga 1 – A1200 z Warp1260 (68060): fazy F1–F3 (logika, dane, pierwszy obraz). Amiga 2 – Warp7060, 68060 @ 100 MHz (WARP Diagnostic): optymalizacja F4, dźwięk F5, wydanie F6. Obie karty mają w praktyce tę samą wydajność (ten sam FPGA z grafiką i 68060), więc liczby obowiązują dla obu.
- Pomiary zawsze na prawdziwym sprzęcie przez AmiAgenta, w tej samej scenie: zapis gry z misji 0 z zamkiem gracza (simtest -c), gra biegnie od razu po wczytaniu.
- STATS: liczby co sekundę do pliku w RAM:, na ekranie tylko FPS. STATS=FULL: sondy E-clock (spowalniają – liczby z nimi tylko do podziału czasu). VERIFY: szybka ścieżka porównana ze wzorcową wiersz po wierszu.
- Odrzucone pomiary: trzy wyniki (18–32 kl./s) zrobione przez pomyłkę w pauzie gry – nie wchodzą do tabel.

## Etapy portu

| Faza | Stan | Wynik |
|---|---|---|
| F0 Rozpoznanie | gotowe | Freeserf (C++11, GPL-3.0) z danymi Amigi; SDL tylko w 2 plikach poza warstwą platformy |
| F1 Logika na 68k | gotowe | kompilacja bez zmian, deterministyczna; krok z AI 0,6 ms (A1200) |
| F2 Dane na 68k | gotowe | 2322 sprite'y, 39 dźwięków, 2 moduły; wczytanie 2,7 s, dekodowanie 8,1 s |
| F3 Backend Amigi | gotowe | ekran P96 8-bit, mysz, klawiatura, kursor gry, ikona, F9/F10 |
| F4 Wydajność | gotowe | 9,4 → 46,3 kl./s w scenie gry 640×480; VERIFY 0 różnic |
| F5 Dźwięk | gotowe | Paula 22 kHz, MOD przez micromod, ~5% CPU, 0 przerw |
| F6 Wydanie | gotowe | Settlers-0.32.lha, czysta instalacja sprawdzona |
| Zapisy (0.33) | gotowe | wczytanie 2,22 → 0,57 s, zapis 3,34 → 0,47 s; Settlers-0.33.lha |

## Wydajność obrazu




| Wersja | Zmiana | kl./s | względem poprzedniej |
|---|---|---|---|
| 0.09 | start F4 | 10,1 | |
| 0.10 | widok mapy w miejscu | 11,4 | **+13%** |
| 0.11 | sprite'y przebiegami | 17,9 | **+57%** |
| 0.13 | MOVE16, kafelki bez testów | 22,7 | **+27%** |

| Wersja | Zmiana | kl./s | względem poprzedniej |
|---|---|---|---|
| 0.14 | move.l zamiast memcpy | 24,3 | +7% |
| 0.16 | klatka w VRAM | 27,5 | +13% |
| 0.17 | sprite'y do VRAM słowami | 32,7 | +19% |
| 0.19 | blokada na klatkę | 36,3 | +11% |
| 0.20 | sprite jedną funkcją | 46,3 | +28% |
| 0.22 | muzyka i efekty (miksowanie ~1,1 ms na bufor 23 ms) | 42,4 | −8% |

Łącznie 0.09 → 0.20: +358% (4,6 raza szybciej).

### Gdzie szedł czas (jedna klatka, sondy)

| Część klatki | 0.09 (start) | 0.20 (po) | Co zmieniło |
|---|---|---|---|
| Kopie ramek / teren | 40 ms | ~1 ms | GUI rysuje w miejscu; kafelki terenu w VRAM, kopiuje blitter karty (514 MB/s) |
| Sprite'y (~375) | 41 ms | ~16 ms | przebiegi pomiń/kopiuj/cień, cały sprite jedną funkcją, zapis słowami do VRAM |
| Wysłanie na kartę | 10 ms | 0,6 ms | klatka składana w VRAM, na końcu jeden blit |
| Blokada bitmapy | – | ~0 ms | raz na klatkę zamiast ~290 razy (~29 µs każda) |
| Logika gry | 3 ms | 1,5 ms | bez zmian w logice (inna scena/maszyna) |

### Rozdzielczości (0.20, scena gry, Amiga 2)

| Tryb | kl./s | Uwagi |
|---|---|---|
| 400×300 | ~49 | ekran startowy (nie scena gry); najmniejszy tryb, który mieści okna gry |
| 640×400 | 49,9 | pułap 50 kl./s |
| 640×480 | 46,3 | domyślny |
| 800×600 | 32,5 | więcej mapy na ekranie |

### Logika, dane, dźwięk

| Pomiar | Wynik | Maszyna |
|---|---|---|
| Krok logiki z AI (30 000 kroków = 10 min gry) | 0,6 ms śr., 13 ms maks. | A1200 (Warp1260) |
| Powtarzalność (2 przebiegi, ta sama misja) | identyczne sumy CRC | A1200 (Warp1260) |
| Wczytanie i dekodowanie danych Amigi | 2,7 s + 8,1 s | A1200 (Warp1260) |
| Wczytanie / zapis gry (126 KB), 0.33 | 0,57 s / 0,47 s | Amiga 2 |
| Miksowanie dźwięku (bufor 512 próbek, 22 kHz) | 1,1 ms (~5% CPU), 0 przerw | Amiga 2 |

### Wczytywanie i zapis gry (0.33)

Zapis tekstowy Freeserf, scena 1 (126 KB), Amiga 2. Narzędzie loadtest mierzy etapy i liczy CRC pliku zapisanego po wczytaniu – nie zmienił się po żadnym kroku (scena 1 i scena 3 z 10 min gry), więc odczyt i zapis działają jak przedtem.

| Krok | Wczytanie | Zapis |
|---|---|---|
| wyjście (malloc libnix) | 2,22 s | 3,34 s |
| alokator klas rozmiarów z AmiXcom (sam) | 1,73 s | 3,27 s |
| mapa: wartości sekcji wyszukane raz zamiast ~147 tys. razy; listy bez istringstream; liczby zapisywane bez ostringstream | 1,60 s | 0,52 s |
| liczby czytane w 32 bitach zamiast strtoull (64-bit na 68k) | 1,03 s | 0,52 s |
| + alokator AmiXcom w grze (0.33) | 0,57 s | 0,47 s |

Łącznie: wczytanie 3,9 raza, zapis 7,1 raza szybciej; dotyczy też autozapisu, Ctrl+Z i F10. Tempo gry bez zmian (43,2 kl./s z dźwiękiem), VERIFY 0.

## Błędy znalezione na sprzęcie

| Wersja | Objaw | Przyczyna | Poprawka |
|---|---|---|---|
| 0.01 | AmiAgent zawieszony, śmieci w tytule | SetWindowTitles ustawiało tytuł ekranu na bufor ze stosu | argumenty, bufory statyczne |
| 0.03 | widać ćwiartkę planszy | p96BestModeIDTags dawał 320×200 dla 640×480 | własny wybór z listy trybów karty |
| 0.04 | niebieskie smugi przy wodzie i granicach | make_transparent: piksel jako uint32 – błąd big endian | porównanie bajtów (łatka Freeserf) |
| 0.11 | „Freeing memory that is already free” przy wyjściu | libnix przy Ctrl-C woła exit() w środku sprzątania – destruktory 2× | pusta __chkabort() |
| 0.15 | szary ekran, Amiga stoi | paleta zmieniana przy zablokowanej bitmapie karty | blokada zdejmowana przed wywołaniami systemu |
| 0.18 | zawieszenie na starcie | AllocBitMap kafelka przy blokadzie | j.w. |
| 0.21 | muzyka zwalnia po 1–2 min | Fxx ≥ 32 czytane jako BPM; oryginał – tryb VBlank | micromod z MICROMOD_VBLANK |
| 0.27 | ostrzeżenia w oknie konsoli na Workbenchu | dziennik ustawiony po poziomie; brak dekodera PNG | kolejność; obrazek wbudowany |

## Nowe w wersji na Amigę

- Ekran Picasso96 8-bit 400×300 / 640×400 / 640×480 / 800×600, zmiana od razu w Options → Screen (strzałki), zapamiętana.
- Muzyka (moduł z dyskietki) i efekty przez Paulę; klawisze M i S.
- Kursor z gry; przewijanie myszą i strzałkami.
- Options → Advanced: Show FPS; ukryte opcje bez znaczenia na Amidze; okno mieści się w 400×300.
- Start z ikony, Tool Types (FPS, MODE, NOSOUND, DATA), stos w ikonie.
- F9 – zrzut ekranu z prawdziwą paletą; F10 – zapis stanu do zgłoszenia błędu.
- Narzędzia: simtest, datacheck, modelist, Settlers-hg (strażnik sterty), skrypty AmiAgenta (pomiar, test wyjścia, restart).

## Łatki we Freeserf (gałąź settlers-pin)

- 0001 – zapisy gier w PROGDIR:freeserf (brak HOME na Amidze).
- 0002 – make_transparent na big endian (smugi).
- 0003 – GuiObject::use_frame: rysowanie w miejscu (dwie kopie ekranu mniej na klatkę).
- 0004 – Options → Screen, Advanced → Show FPS, mniejsze okno Advanced.
- 0005 – szybsze wczytywanie i zapis zapisów tekstowych (ten sam plik wyjściowy).
- 0006, 0009 – dźwięki mapy z okolic środka ekranu, raz na fazę animacji (brzęczenie).
- 0007, 0008, 0012, 0018 – szybsze rysowanie widoku: przesunięcia sprite'ów, drogi i granice w kafelkach terenu, tekstury dekodowane raz, kafelki zostają przy powiększeniu.
- 0010, 0011 – tempo gry ×1…×3 klawiszami, wskaźnik w rogu.
- 0013–0016, 0019, 0020 – EXIT/QUIT, podgląd mapy w menu, przycisk i okno klawiszy, napis PAUSE.
- 0017 – Invert scrolling w obu osiach, tylko mysz.

Reszta portu to osobne pliki (port/): ekran, VRAM, zdarzenia, dźwięk, start z ikony, powiększenie mapy. Pełny opis z pomiarami: docs/PORTING.md.

## Zmiany 0.34–0.56 w skrócie

- Obraz startowy z muzyką (4 s), muzyka nie gra, gdy jest wyłączona.
- Rysowanie postaci bez dekodowania w każdej klatce: gra z wieloma postaciami 14 → 32 kl./s; drogi i granice w kafelkach terenu: 31 → 44 kl./s (640×400).
- Tempo gry ×1…×3 (+, −, 0), wskaźnik w prawym górnym rogu; pauza z napisem PAUSE.
- Powiększenie mapy ×2, w 800×600 też ×3 (Z, rolka myszy); na kartę tylko zmiany obrazu.
- Menu: EXIT w grze → menu startowe, QUIT w menu z pytaniem; podgląd mapy po chwili spokoju; przycisk i klawisz I z oknem klawiszy.
- Start gry ok. 1,4 s zamiast 3 s (tekstury terenu dekodowane raz).

## Szybkość przy zegarze 50, 75 i 100 MHz (0.56)

Amiga 1: A1200 z Warp1260X (68060), zegar ustawiany przez WarpTool CPUFreqHz (działa od razu, bez restartu; po pomiarach z powrotem 100 MHz). Wszystkie pomiary dotychczasowe są przy 100 MHz. kl./s – średnia z 3 próbek po 25 s od startu, z muzyką i efektami; we wszystkich przebiegach 0 przerw w dźwięku. Skrypt: tools/clockbench.sh (tylko na prośbę – nie przy każdej poprawce).

| Logika gry | 50 MHz | 75 MHz | 100 MHz |
|---|---|---|---|
| 6000 kroków (10 min gry), simtest | 10,4 s | 7,0 s | 5,2 s |
| krok logiki, średnio | 1,73 ms | 1,16 ms | 0,87 ms |

| Scena, rozdzielczość | 50 MHz | 75 MHz | 100 MHz |
|---|---|---|---|
| scena testowa 400×300 | 50,2 | 50,0 | 50,0 |
| scena testowa 640×400 | 30,2 | 45,6 | 50,0 |
| scena testowa 640×480 | 26,7 | 40,0 | 50,1 |
| scena testowa 800×600 | 18,8 | 28,1 | 37,5 |
| gra z wieloma postaciami 400×300 | 40,2 | 48,8 | 50,1 |
| gra z wieloma postaciami 640×400 | 21,4 | 31,3 | 44,3 |
| gra z wieloma postaciami 640×480 | 19,6 | 28,6 | 40,3 |
| gra z wieloma postaciami 800×600 | 15,1 | 22,5 | 31,7 |
| … 800×600, powiększenie ×2 | 12,5* | 31,5 | 46,6 |
| … 800×600, powiększenie ×3 | 37,5* | 50,3 | 50,2 |

kl./s; pułap 50 (PAL). Scena testowa: misja 0 z zamkiem gracza po 10 min gry; gra z wieloma postaciami: zapis gry użytkownika (Misja 1). * Przy 50 MHz powiększenie zmierzone dwa razy z tym samym wynikiem (×1 15, ×2 12–13, ×3 37–38); jeden przebieg dał 5–7 kl./s przy ×2 i ×3 – nie powtórzył się, przyczyna nieznana.

### Wnioski

- Logika gry skaluje się dokładnie z zegarem (2× wolniej przy 50 MHz) i nawet przy 50 MHz zajmuje mniej niż 2 ms na krok 20 ms – gra zawsze chodzi w pełnym tempie, zwalnia tylko obraz.
- 50 MHz (np. Warp1260 bez podkręcania): 400×300 bez ograniczeń, 640×400/640×480 grywalne (20–30 kl./s), 800×600 15–19 kl./s – tam warto powiększenie ×3 (37 kl./s).
- 75 MHz: 640×400 i 640×480 30–45 kl./s, 800×600 22–28 kl./s, z powiększeniem ×2 31.
- Obraz przy 50 MHz: ×2 w 800×600 nie przyspiesza (widok 400×300 składany w Fast RAM i rozciągany przez CPU), ×3 tak (mniej mapy do narysowania).

## Gra przez sieć (LAN) – gałąź lan-game, wersja testowa 0.96

Dwóch graczy na dwóch Amigach (albo Amiga i WinUAE / Amiberry), do tego do 2 graczy komputerowych. Obie Amigi liczą tę samą grę; przez sieć idą tylko polecenia graczy i co 5 s suma kontrolna. Sprawdzone w grze: Amiga 2 + WinUAE i Amiga 1 (przez VPN) + WinUAE – długa gra bez rozjazdu.

### Jak zagrać

- Potrzebne: stos TCP/IP (np. Roadshow), ta sama wersja gry u obu, port 6810 (TCP i UDP) otwarty między komputerami – na PC z WinUAE w zaporze Windows.
- Zakładający (MASTER): okno startu → typ gry LAN game (ikona z napisem LAN, trzecia) → mapa jak w New game (gracz 1 to on, gracz 2 – drugi człowiek, reszta AI; piasek i skały: Options → Advanced → VIDEO) → Start → START SERVER → nazwa → RUN SERVER. Gdy ktoś dołączy: jego nazwa, adres i czas odpowiedzi; START GAME.
- Dołączający (SLAVE): LAN game → Start → JOIN SERVER → SEARCH (3 s, lista serwerów) albo adres IP (przez VPN i między sieciami trzeba go wpisać) → Your name → CONNECT; gra zaczyna się sama.
- W grze: wszystko, co gracz robi (budowa, drogi, ustawienia, atak, pauza, tempo), działa u obu po ok. 0,2 s. Linia LAN w rogu: nazwa, czas odpowiedzi, „same <krok>", WAITING (wolna sieć), na czerwono OUT OF STEP (rozjazd – błąd). Ekran najwyżej 640×480. Wyjście jednego gracza kończy grę u obu. Koniec gry: każdy widzi zwycięstwo albo porażkę ze swojej strony.
- Zapis i dalsza gra: zwykłe okno Save (pliki nazwa.lan.save, na liście żółte LAN). Load game z takim zapisem (albo dwuklik) otwiera okno serwera; zapis idzie do drugiej Amigi i obie grają dalej.

### Jak to działa

| Część | Rozwiązanie |
|---|---|
| Sieć | osobny proces „Settlers LAN" (priorytet 1, czeka w WaitSelect – 0% CPU bez pakietów); gra nie wywołuje sieci, czyta tylko pierścień w pamięci |
| Szukanie | UDP 255.255.255.255:6810 co 1 s, tylko przy RUN SERVER |
| Gra | TCP 6810 z TCP_NODELAY; ramka: długość, typ, dane; HELLO z wersją, PING |
| Start | SETUP ~100 B (mapa, gracze, ziarno liczb losowych, opóźnienie, piasek, skały) – mapę generują obie Amigy; albo cały zapis gry (kawałki 240 B) |
| Lockstep | tury po 4 kroki (80 ms); polecenie z tury t na obu w turze t + opóźnienie (2–8 tur wg czasu odpowiedzi); polecenie 18–30 B |
| Zgodność | co 5 s suma: krok, liczby losowe gry i kolejny pas ~4096 pól mapy |

### Pomiary

| Co | Wynik |
|---|---|
| Dane w czasie gry | ok. 100 B/s w każdą stronę (z nagłówkami TCP/IP ~0,7 KB/s) |
| Koszt procesu sieciowego | 34 ms w 25 s (Amiga 2), 96 ms w 30 s przy ~7 ramkach/s (Amiga 1) – 0,1–0,3% CPU 68060 |
| Czas odpowiedzi | Amiga 1 przez VPN: średnio 23,5 ms (najgorszy 48); Amiga 2 na słabym WiFi: 29–157 ms, skoki do 780 ms |
| Suma kontrolna | cała mapa: 15 ms (mapa 4) … 231 ms (8) … 0,9 s (10) – szarpnięcie co 5 s; pasami: 3,2 ms na każdej mapie (0.92) |
| Przesłanie zapisu | 131 KB w 0,3 s (WinUAE → PC); odbiór szybkiej dostawy bez strat po poprawce 0.78 |
| Zgodność | lansim -l (dwie gry, zamki, tartaki, drogi, ustawienia): Amiga 1, Amiga 2 i WinUAE – te same sumy co do bitu, 10/10 poleceń |

### Dodatki z tej gałęzi (Options → Advanced → VIDEO)

- Sand / Rocks on new maps: pustynie i brązowe skały nowych map od None do Normal (oryginał), co 10%; reszta mapy bez zmian, przy Normal mapa identyczna z oryginałem.
- More kinds of trees: odbite drzewa i brzozy (własny rysunek), wg miejsca na mapie – w LAN u obu tak samo; bez kosztu przy rysowaniu.
- Wild boars: rzadkie ciemnobrązowe dziki wśród drzew, niższy głos świni.
- Tempo gry ×0,5 (klawisz −); usuwanie zapisów (DELETE z pytaniem), dwuklik wczytuje, lista zapisów z paskiem przewijania; poprawione pole kliknięcia Quit w oknie startu.

## Co dalej

- Gra LAN: scalenie gałęzi lan-game z amiga-port i nowy kandydat do wydania (koniec gry dwóch ludzi i łączenie dróg w LAN zrobione w 0.93–0.96).
- Raspberry Pi 400 z Amiberry (ten sam program, konfiguracja w tools/pi/).
- Opcjonalnie AHI (warp.audio).

## Zrzuty ekranu (F9, Amiga 2)




Scena gry 640×480 (pomiar wydajności)




Okno startowe w 400×300 – mieści się w całości